Das Lambert-Beer-Gesetz

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Die Box ist nicht wasserdicht: Wasser fernhalten. Schutzbrille bei Farbstoffen; nichts kosten.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Beleuchtungsstärke I** (in Lux) und **Extinktion A**; ich wähle die Probe in der Liste **Probe im Strahl:** und drücke **Wert speichern**. **Gemessen wird nur die Beleuchtungsstärke**; die Extinktion rechnet die App aus.

Achtung, die Referenz. Ich stelle die **Blindprobe** (Wasser) in den Strahl und drücke **Referenz I_0 aus diesem Messwert setzen**. Unter den Karten prüfe ich, dass ich I_0 *selbst gesetzt* habe; sonst setze ich ihn neu.

Darum schreibe ich die Lux in die Tabelle, nicht die Extinktion vom Bildschirm. Aus den Lux kann ich alles neu berechnen, aus der Extinktion nicht.

I_0 **(Blindprobe) =** _____ **lx** (notieren, *bevor* es weitergeht: Er steht nicht in der Exportdatei)

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus, vor jeder Messung. Ich zeichne zwei Skizzen. Am Ende der Stunde zeichne ich die echte Kurve in einer anderen Farbe darüber.

Durchgelassenes Licht (I) gegen c

$A = \log_{10}(I_0/I)$ gegen c

Der Aufbau (einmal gemessen, dann bewegt sich nichts): Lampe–Sensor _____ cm Schichtdicke l des Bechers _____ cm

Ich messe. Zuerst die Blindprobe. Die Volumen sind schon eingetragen. **Die erste Zeile ist ein Beispiel**, nach dem ich den Rest ausfülle.

c	**Stamm-lösung**	**Wasser**	I **(lx)**	$T = I/I_0$	$A = -\log_{10} T$
Beispiel			*1000*	*0,50*	*0,301*
0 (Blindprobe)	0 mL	100 mL		1,00	0,00
0,2	20 mL	80 mL			
0,4	40 mL	60 mL			
0,6	60 mL	40 mL			
0,8	80 mL	20 mL			
1,0	100 mL	0 mL			
≈ 2	–	–			
0 (Ende)	0 mL	100 mL			

Probe: $T = 10\,\%$ muss $A = 1$ ergeben. Bekomme ich eine negative Zahl, habe ich Prozent statt eines Bruchs benutzt.

Die Gerade. Steigung, nur aus den Punkten auf der Geraden: _____. Die Punkte verlassen die Gerade ab etwa $A \approx$ _____.

Wie sicher sind wir? Steigung der App: _____ ± _____, R^2 = _____. Die Blindprobe am Ende weicht um _____ % von I_0 ab. Ist die Reihe gut? ☐ ja ☐ nein

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Der Logarithmus macht das Diagramm gerade, weil _____

_____

Unser Messgerät ist verlässlich bis A = _____, und darüber nicht, weil _____

_____

Abschlussfrage

Warum macht der Logarithmus das Diagramm gerade?

_____